30702번 - 국기 색칠하기 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	755	367	319	52.209%

문제

세계의 여러 나라들은 자신의 나라를 상징하는 깃발인 국기가 있는데, 그중에는 색만 다르고 모양이 비슷한 국기들이 있다. 국기는 N행 M열의 격자판(행렬)으로 구성되어 있다. 격자판의 각 칸을 이루는 색은 `A` 부터 `Z` 까지의 영어 알파벳 대문자로 표현한다.

$A[i][j]$를 국기 A의 i행 j열의 색이라고 하자. 두 국기 A, B 가 주어졌을 때, 모든 $i, j(1 \le i \le N; 1 \le j \le M)$에 대해 $A[i][j]$와 $B[i][j]$가 같으면 둘은 같은 국기이다.

근호는 국기 A와 B를 가지고 있고, 국기 A를 적절히 색칠하여 국기 B와 같게 만들려고 한다. 국기를 색칠할 때는 다음과 같은 동작을 0회 이상 반복한다.

- 국기의 격자판 중 한 칸을 고르고, 이 칸과 같은 구역에 속한 모든 칸을 찾는다. 두 칸이 같은 색이면서 상하좌우로 인접해 있을 경우 둘은 같은 구역에 속한다. 이후, 해당하는 구역의 칸들의 색을 원하는 다른 색으로 바꾼다. 이 때, 영어 알파벳 대문자 외에도 임의의 다른 색을 새로 사용할 수 있다.

근호가 가진 국기 두 장의 정보가 주어졌을 때, 국기 A를 적절히 색칠해 국기 B와 똑같이 만들 수 있는지 판별하여라. 국기를 돌리거나 뒤집을 수는 없음에 유의하라.

입력

첫 번째 줄에 국기의 행 개수 N과 열 개수 M이 공백으로 구분되어 정수로 주어진다.$(3 \le N, M \le 50)$

이후 N개의 줄에는 국기 A의 각 칸을 이루는 색이 줄마다 길이 M의 문자열로 주어진다. 이 중 i번째 줄의 j번째 문자가 $A[i][j]$를 나타낸다. 각 문자열은 영어 알파벳 대문자로만 이루어져 있다.

그다음 N개의 줄에는 국기 B의 각 칸을 이루는 색이 위와 동일한 형식으로 주어진다.

출력

국기 A를 적절히 색칠하여 국기 B와 같게 만들 수 있으면 `YES` 를, 그렇지 않으면 `NO` 를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 6
AABBCC
AABBCC
AABBCC
DDEEFF
DDEEFF
DDEEFF
```

예제 출력 1 복사

```
YES
```

예제 입력 2 복사

```
3 4
AAAA
BBBB
CCCC
DEEF
DEEF
DEEF
```

예제 출력 2 복사

```
NO
```

출처

University (/category/5) > 고려대학교 (/category/341) > 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1084) > 2023 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (KCPC) (/category/998) > Div. 1 (/category/detail/4045) B번

University (/category/5) > 고려대학교 (/category/341) > 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1084) > 2023 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (KCPC) (/category/998) > Div. 2 (/category/detail/4046) C번

- 문제를 만든 사람: rootsquare (/user/rootsquare)
- 문제를 검수한 사람: kdh9949 (/user/kdh9949), kidw0124 (/user/kidw0124), kyo20111 (/user/kyo20111), sprout_429 (/user/sprout_429), surface_03 (/user/surface_03), utilforever (/user/utilforever), wnguscjf01 (/user/wnguscjf01), yijw0930 (/user/yijw0930)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)

메모